

Algorithmen und Datenstrukturen | AlgDat

Zusammenfassung

INHALTSVERZEICHNIS

1. Suchbäume	2
1.1. Binärer Suchbaum	2
1.1.1. Traversierung	2
1.1.2. Suche	2
1.1.3. Einfügen	2
1.1.4. Löschen	3
1.1.5. Performance	3
1.1.6. Arithmetische Progression	3
1.2. AVL Baum	3
1.2.1. Einfügen	3
1.2.2. Löschen	5
1.2.3. Performance	5
2. Sorting	5
3. Text Processing	5
4. Graphs	5

1. SUCHBÄUME

Multimaps: Ungeordnet, `find(k)`, `findAll(k)`, `insert(k,o)`, `remove(e)`

Geordnete Multimaps: Geordnet, `first()`, `last()`, `successors(k)`, `predecessors(k)`

Binäre Suche: Bei einer Multimap, realisiert als array-basierte Sequenz, sortiert nach Key, bei `find(k)`: bei jedem Schritt wird die Anzahl der Kandidaten halbiert, terminiert nach $O(\log n)$ Schritten

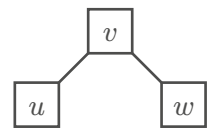
Suchtabelle: Multimap, welche mithilfe einer sortierten Sequenz implementiert wird.

- `find`: $O(\log n)$
- `insert`: $O(n)$
- `remove`: $O(n)$

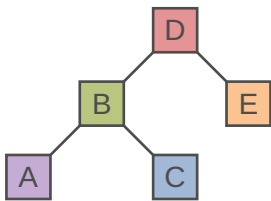
1.1. BINÄRER SUCHBAUM

Ein binärer Baum, welcher Keys (oder Key- Value-Entries) in seinen internen Knoten speichert und folgende Bedingungen erfüllt:

Gegeben sind die drei Knoten u , v , und w . u ist im linken Teilbaum von v und w ist im rechten Teilbaum von v . So gilt: $\text{key}(u) \leq \text{key}(v) \leq \text{key}(w)$



1.1.1. Traversierung



Preorder (W-L-R)
 Postorder (L-R-W)
 Inorder (L-W-R)
 Breadth-First/ Level-Order

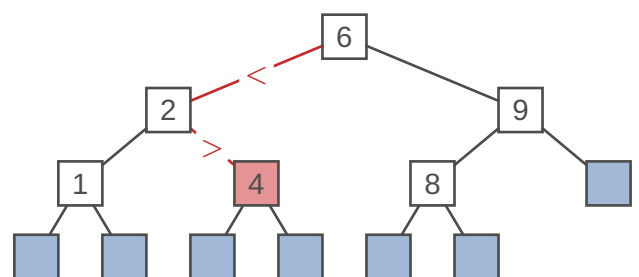
D	B	A	C	E
A	C	B	E	D
A	B	C	D	E
D	B	E	A	C

1.1.2. Suche

```

V search(K k, Node<V> n) {
  if (n.isExternal)
    return null;
  else if (k < n.key)
    return search(k, n.left);
  else if (k > n.key)
    return search(k, n.right);
  else
    return n.value;
}
  
```

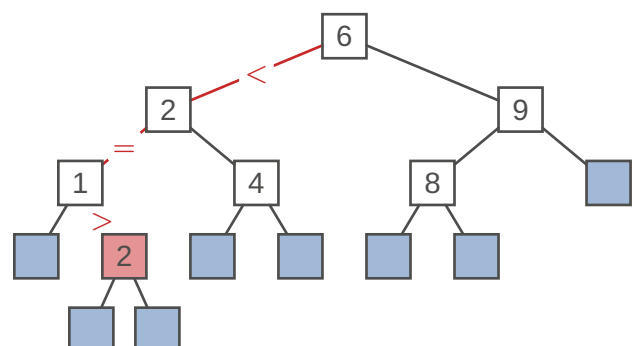
`search(4)`



1.1.3. Einfügen

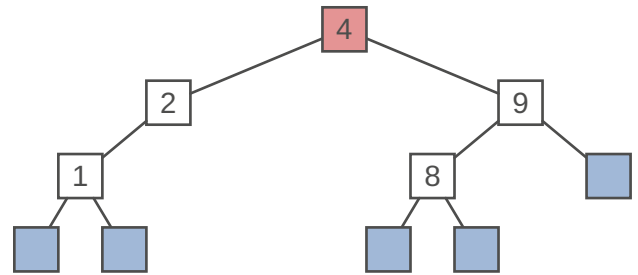
Annahme: der Baum ist eine Multimap und k ist schon im Baum vorhanden: Im jeweils linken Teilbaum von k wird weitergesucht bis man auf ein Blattknoten w stösst

`insert(2)`



1.1.4. Löschen

- finde den internen Knoten w , welcher v in der Inorder-Traversierung folgt `delete(6)`
- kopiere $\text{key}(w)$ in den Knoten v
- lösche den Knoten w und sein linkes Kind z (welches ein Blatt sein muss)



1.1.5. Performance

Betrachte eine Map mit n Entries, welcher mit einem binären Suchbaum implementiert ist mit der Höhe h

- nötiger Speicher ist $O(n)$
- Methoden `find`, `insert` und `remove` benötigen $O(h)$
- Die Höhe h ist $O(n)$ im schlechtesten Fall und $O(\log n)$ im besten Fall

1.1.6. Arithmetische Progression

Der Worst-Case tritt z.B. ein, wenn man aufsteigend sortierte Werte in einen binären Such-Baum einfügt. Laut der **Gauss'schen Summenformel** $\frac{n(n+1)}{2}$ ist die Worst-Case Laufzeit somit $O(n^2)$.

TODO:

implementation?

1.2. AVL BAUM

Ein AVL Baum ist ein binärer Such-Baum, bei dem für jeden internen Knoten v von T gilt: die Höhe der Kinder von v unterscheiden sich höchstens um 1. AVL Bäume sind balanciert.

TODO:

Die Höhe eines AVL Baumes T , der n Keys speichert, ist $O(\log(n))$.

$$n(1) = 1$$

$$n(2) = 2$$

$$n(h) = 1 + n(h-1) + n(h-2)$$

$$n(h-1) > n(h-2)$$

$$n(h) > 2n(h-2)$$

$$n(h) > 2^{\frac{h}{2}-1}$$

$$h < 2 \log(n(h)) + 2$$

$$\text{Höhe} \sim O(\log(n))$$

Balance

$$b(k) = \text{Höhe(links)} - \text{Höhe(rechts)}$$

$$b(k) \in \{-1, 0, 1\}$$

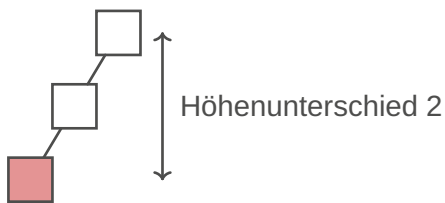
$$-2 \leq b(k) \leq 2$$

Nach dem Einfügen eines neuen Knotens

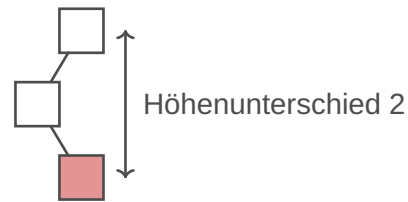
1.2.1. Einfügen

Wie beim binären Such-Baum. Verletzungen des AVL-Merkmals können beispielsweise auftreten beim:

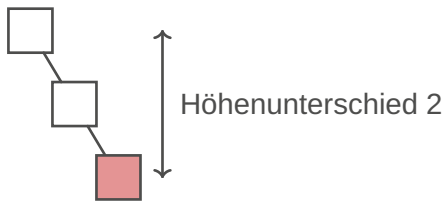
1) Einfügen eines Knotens in den linken Teilbaum des linken Sohnes



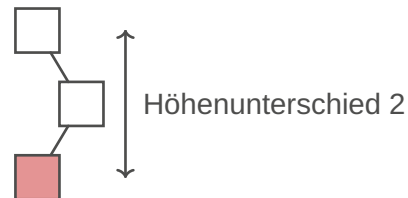
2) Einfügen eines Knotens in den rechten Teilbaum des linken Sohnes



3) Einfügen eines Knotens in den rechten Teilbaum des rechten Sohnes



4) Einfügen eines Knotens in den linken Teilbaum des rechten Sohnes

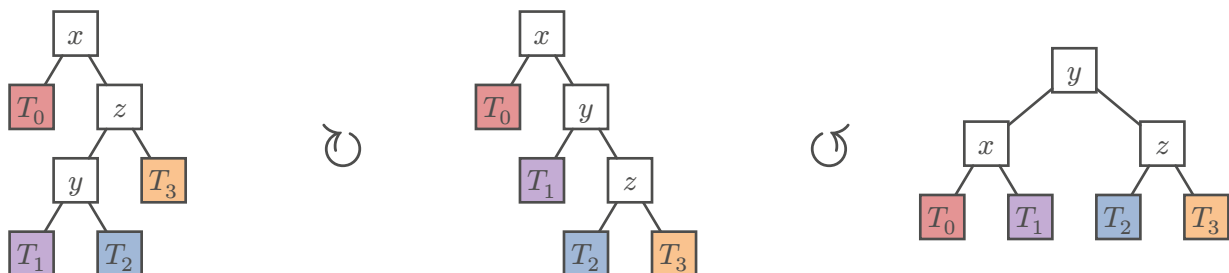


Nach dem Einfügen wandern wir vom neuen Knoten aus aufwärts, bis wir den ersten Knoten x finden, dessen Grosseltern z ein unbalancierter Knoten ist und balancieren den Baum aus.

TODO:

diagram

1.2.1.1. Trinode Umstrukturierung



TODO:

rotations impl

TODO:

slides 19+

1.2.1.2. Cut/Link Restrukturierungs-Algorithmus

Jeden Baum, den man ausbalancieren muss, kann man in 7 Teile aufteilen: x, y, z und die 4 Bäume, mit Wurzeln direkt unterhalb x, y und z ($T_0 - T_3$)

1.2.2. Löschen

1.2.3. Performance

2. SORTING

3. TEXT PROCESSING

4. GRAPHS